Calculadora Financeira Tetria

Como o código funciona: a lógica e cada variável explicadas passo a passo

1. A ideia em uma frase

O apicultor informa os dados da produção. O código calcula quanto dinheiro ele tem no ano **sem o sensor** (com colmeias morrendo) e **com o sensor** (sem perdas e com até 10% a mais de produção). Depois mostra a **diferença** entre os dois.

2. O caminho que o código percorre

1. O usuário clica em **Calcular**, e o botão chama a função `Calculo1()`.
2. **Leitura:** o código pega o texto de cada campo e transforma em número.
3. **Validação:** confere cada campo. Se algum estiver errado, mostra a mensagem e marca `valido = false`.
4. **Decisão:** se `valido` continuar `true`, faz as contas. Se não, apaga os resultados.
5. **Cálculo:** produção normal, perdas, cenário sem sensor, cenário com sensor e vantagem.
6. **Exibição:** formata os valores em reais e escreve o resultado nas três caixas da página.
7. O botão **Limpar** chama `limpar()`, que apaga campos, erros e resultados.

3. Exemplo usado neste documento

Para cada conta, vamos usar sempre os mesmos dados:

Dado informado	Valor
Quantidade de colmeias	**10**
Custo para repor uma colmeia	**R$ 300,00**
Mel por colmeia ao ano	**20 kg**
Preço do kg de mel	**R$ 40,00**
Colmeias perdidas no ano	**2**
Mês da perda	**7 (Julho)**

4. Variáveis de entrada (o que o usuário digita)

Cada campo tem um `id` que começa com `ipt_` (de *input*). O código lê o valor com `.value`. Esse valor sempre chega como **texto**, então `Number()` transforma em **número** para dar para fazer contas.

```
let qtdColmeias = Number(ipt_qtd_colmeias.value);   // "10" (texto) vira 10 (número)
```

Variável	Campo de origem	O que guarda	Exemplo
`qtdColmeias`	`ipt_qtd_colmeias`	Total de colmeias do apicultor	10
`valorEnxame`	`ipt_valor_enxame`	Custo para repor uma colmeia que morreu	300
`qtdMelKgPorColmeia`	`ipt_qtd_mel_kg`	Kg de mel que uma colmeia produz por ano	20
`valorMelKg`	`ipt_valor_mel_kg`	Preço de venda de 1 kg de mel	40
`qtdColmeiasPerdidas`	`ipt_qtd_colmeias_perdidas`	Quantas colmeias morrem no ano	2
`mesPerda`	`ipt_mes_perda`	Mês em que elas morrem (1 = Janeiro ... 12 = Dezembro)	7

5. A variável de controle `valido`

```
let valido = true;
```

Ela funciona como uma **bandeira**. Começa dizendo "está tudo certo" (`true`). Qualquer validação que encontra um problema muda ela para `false` . No final, o código só faz as contas se a bandeira ainda for `true` :

```
if (valido == true) {
  // faz as contas e mostra o resultado
} else {
  // apaga os resultados antigos
}
```

Por que não parar no primeiro erro? Como o código testa *todos* os campos antes de decidir, o usuário vê *todas* as mensagens de erro de uma vez, e não uma por vez.

6. A lógica da validação

Todos os campos seguem o mesmo modelo com `if / else if / else` , que testa uma condição de cada vez, na ordem:

```
if (campo vazio) {
  mostra erro "Digite..."      ; valido = false ; coloca o cursor no campo
} else if (número inválido) {
  mostra erro                  ; valido = false ; apaga o campo ; cursor no campo
} else {
  apaga a mensagem de erro     // campo está correto
}
```

A mensagem aparece dentro do `<span id="erro_...">` usando `.innerHTML` . O `.focus()` coloca o cursor no campo com problema.

Campo	Regra 1	Regra 2	Regra 3

Qtd. de colmeias	Não pode estar vazio	Deve ser maior que 0	-
Valor do enxame	Não pode estar vazio	Deve ser maior que 0	-
Mel por colmeia	Não pode estar vazio	Deve ser maior que 0	-
Valor do mel/kg	Não pode estar vazio	Deve ser maior que 0	-
Colmeias perdidas	Não pode estar vazio	Não pode ser negativo (**0 é aceito**)	Não pode ser maior que o total de colmeias
Mês da perda	Só é obrigatório **se** o campo de colmeias perdidas estiver correto **e** for maior que 0. Quem não perdeu nenhuma colmeia não precisa escolher mês.		

```
// regra especial do mês
if (erro_qtd_colmeias_perdidas.innerHTML == "" && qtdColmeiasPerdidas > 0) {
  // aí sim exige o mês
}
```

O `&&` quer dizer **"e"**: as duas condições precisam ser verdadeiras.

7. Variáveis de cálculo (o coração do código)

Elas só são criadas se a validação passou. Estão na ordem em que o código calcula, porque uma depende da outra.

7.1 Produção normal (sem nenhuma perda)

`qtdMelKgAno`
Total de mel que todas as colmeias produzem no ano.
`= qtdMelKgPorColmeia × qtdColmeias`
Exemplo: 20 × 10 = 200 kg

`valorProducaoAno`
Quanto esse mel vale em dinheiro. É o máximo que o apicultor poderia ganhar.
`= qtdMelKgAno × valorMelKg`
Exemplo: 200 × 40 = R$ 8.000,00

7.2 Perdas causadas pelas colmeias que morreram

`valorReposicao`
Gasto para comprar colmeias novas no lugar das que morreram.
`= qtdColmeiasPerdidas × valorEnxame`
Exemplo: 2 × 300 = R$ 600,00

`mesesSemProduzir`
Quantos meses do ano as colmeias mortas ficaram sem produzir. Usa **13** (e não 12) para contar também o próprio mês da perda: se morreu em Janeiro, são 12 meses parados; se morreu em Dezembro, 1 mês.
`= 13 - mesPerda`
Exemplo: 13 - 7 = 6 meses

`fracaoPerdida`
Transforma os meses em "pedaço do ano". 6 meses de 12 = 0,5, ou seja, metade do ano.
`= mesesSemProduzir / 12`
Exemplo: 6 / 12 = 0,5

`valorProducaoPerdida`
Dinheiro do mel que deixou de ser produzido. Primeiro calcula quanto **uma** colmeia rende no ano (kg × preço), depois multiplica pelas colmeias perdidas e pelo pedaço do ano em que elas ficaram paradas.
`= (qtdMelKgPorColmeia × valorMelKg) × qtdColmeiasPerdidas × fracaoPerdida`
Exemplo: (20 × 40) × 2 × 0,5 = 800 × 2 × 0,5 = R$ 800,00

`totalPerdaEvitada`
Soma de tudo o que se perde: o mel não produzido mais a reposição. É o que o sensor evitaria.
`= valorProducaoPerdida + valorReposicao`
Exemplo: 800 + 600 = R$ 1.400,00

7.3 Cenário SEM sensor

`valorAnoComPerda`
Receita do ano descontando o mel que não foi produzido.
`= valorProducaoAno - valorProducaoPerdida`
Exemplo: 8.000 - 800 = R$ 7.200,00

`valorAnoSemSensor`
Quanto sobra no fim do ano sem o sensor: tira também o gasto com reposição.
`= valorAnoComPerda - valorReposicao`
Exemplo: 7.200 - 600 = R$ 6.600,00

7.4 Cenário COM sensor

Aqui o código assume duas coisas: **nenhuma colmeia é perdida** e a produção **aumenta 10%** (no código, `0.1`).

`valorAumentoProducao`
Os 10% a mais de produção.
`= valorProducaoAno × 0.1`
Exemplo: 8.000 × 0,1 = R$ 800,00

`valorAnoComSensor`
Receita do ano com o sensor: a produção completa mais o aumento.
`= valorProducaoAno + valorAumentoProducao`
Exemplo: 8.000 + 800 = R$ 8.800,00

7.5 Comparação entre os cenários

`porcentagemColmeiasPerdidas`
Que parte das colmeias morreu, em porcentagem.
`= (qtdColmeiasPerdidas / qtdColmeias) × 100`
Exemplo: (2 / 10) × 100 = 20%

`valorVantagemSensor`
Quanto dinheiro a mais o apicultor ganha com o sensor.
`= valorAnoComSensor - valorAnoSemSensor`
Exemplo: 8.800 - 6.600 = R$ 2.200,00

`porcentagemGanho`
Quanto esse ganho representa em relação ao que ele tinha sem o sensor.
`= (valorVantagemSensor / valorAnoSemSensor) × 100`
Exemplo: (2.200 / 6.600) × 100 = 33,3%

Conferência: a vantagem é exatamente a soma das três coisas que o sensor traz: mel que não se perde (R$ 800) + reposição evitada (R$ 600) + aumento de produção (R$ 800) = **R$ 2.200**. É isso que aparece na caixa "Vantagem de ter o sensor".

8. Mapa de dependências

Uma variável é calculada a partir de outras. Este mapa mostra de onde cada uma vem:

```
qtdMelKgPorColmeia, qtdColmeias ──► qtdMelKgAno
qtdMelKgAno, valorMelKg ──────────► valorProducaoAno
qtdColmeiasPerdidas, valorEnxame ─► valorReposicao
mesPerda ─► mesesSemProduzir ─► fracaoPerdida
qtdMelKgPorColmeia, valorMelKg, qtdColmeiasPerdidas, fracaoPerdida
                                  ─► valorProducaoPerdida

SEM SENSOR:  valorProducaoAno - valorProducaoPerdida ─► valorAnoComPerda
             valorAnoComPerda - valorReposicao ──────► valorAnoSemSensor
COM SENSOR:  valorProducaoAno × 0.1 ─────────────────► valorAumentoProducao
             valorProducaoAno + valorAumentoProducao ─► valorAnoComSensor

VANTAGEM:    valorAnoComSensor - valorAnoSemSensor ──► valorVantagemSensor
             valorVantagemSensor / valorAnoSemSensor ► porcentagemGanho
```

9. Resumo do exemplo completo

Variável	Significado	Resultado
`qtdMelKgAno`	Mel total no ano	200 kg
`valorProducaoAno`	Receita possível	R$ 8.000,00
`valorReposicao`	Gasto com reposição	R$ 600,00
`mesesSemProduzir`	Meses parados	6
`fracaoPerdida`	Pedaço do ano perdido	0,5
`valorProducaoPerdida`	Mel não produzido	R$ 800,00
`totalPerdaEvitada`	Perda total evitável	R$ 1.400,00
`valorAnoComPerda`	Receita menos o mel perdido	R$ 7.200,00
`valorAnoSemSensor`	**Total sem sensor**	**R$ 6.600,00**
`valorAumentoProducao`	+10% de produção	R$ 800,00

`valorAnoComSensor`	**Total com sensor**	**R$ 8.800,00**
`porcentagemColmeiasPerdidas`	% de colmeias mortas	20,0%
`valorVantagemSensor`	**Ganho a mais por ano**	**R$ 2.200,00**
`porcentagemGanho`	**Ganho em %**	**33,3%**

10. Como o resultado aparece na tela

Recurso	O que faz	Exemplo
`moeda`	Objeto com as regras de formatação: estilo moeda, em reais (BRL)	`{ style: "currency", currency: "BRL" }`
`.toLocaleString("pt-BR", moeda)`	Formata o número como dinheiro brasileiro	8000 vira "R$ 8.000,00"
`.toFixed(1)`	Deixa uma casa decimal	33.3333 vira "33.3"
`` `texto ${variavel}` ``	Template string: encaixa o valor da variável dentro do texto	`` `com ${qtdColmeias} colmeias` ``
`.innerHTML`	Coloca o HTML montado dentro da caixa da página	`div_sem_sensor.innerHTML = ...`

Os resultados vão para três caixas: `div_sem_sensor`, `div_com_sensor` e `div_vantagem`.

11. A função `limpar()`

Faz o contrário de tudo: coloca `""` (texto vazio) nos seis campos (`.value`), nas seis mensagens de erro e nas três caixas de resultado (`.innerHTML`). A página volta ao estado inicial.